



Esercizi su Grafi e MST

Giovedì 14 Maggio 2026

Esercizio 1

□ Creare una classe `Compare_MSTBuilder` che ha l'obiettivo di confrontare le esecuzioni degli algoritmi di Prim (lazy e eager) e di Kruskal su grafi creati in modo random specificando il numero di vertici e numero di archi e assegnando un peso casuale positivo e minore di 1. In particolare testare gli algoritmi su quattro famiglie di grafi:

1. G1: Grafi per cui il numero degli archi è $|V|^2 - |V|$
2. G2: Grafi per cui il numero di archi è la parte intera di $|V|\log|V|$
3. G3: Grafi costruiti dal reverse dei grafi della famiglia G1
4. G4: Grafi costruiti dal reverse dei grafi della famiglia G2

Testare l'esperimento per $|V|=50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500$ e fare il plot dei tempi di esecuzione, mettendo in ascissa il valore di $|V|$.

Nota: per il calcolo dei tempi di esecuzione è possibile usare `System.currentTimeMillis()`;

Esercizi

1. Modificando uno degli algoritmi studiati, aggiungere un metodo che trovi il maximum spanning tree di un grafo pesato non orientato.
2. Creare una classe DiGraphLab che contenga:
 - un metodo che, dato un grafo orientato $G = (V, E)$, e due vertici s e t , trovi il numero di vertici v tali che la distanza di s da v sia uguale alla distanza di t da v .
 - (**) un metodo che, nel caso in cui il grafo G dato in input è un DAG, verifichi se contiene un cammino Hamiltoniano
 - un metodo `sinks()` che restituisca, come Iterable, la lista dei nodi pozzo, ovvero che non hanno archi uscenti
 - un metodo che, nel caso in cui il grafo in input è un DAG, e dati due vertici distinti s e t , restituisca in tempo lineare il numero dei cammini orientati da s a t .